Решения на задачите

Този материал е изготвен със съдействието на школа Sicademy

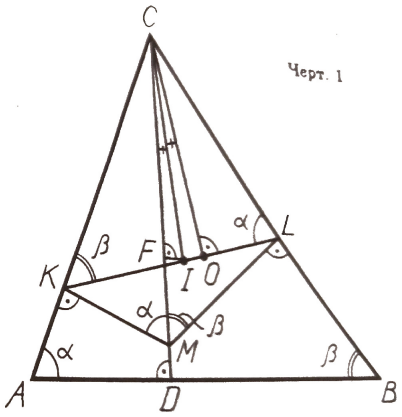
Задача 1. Точката M лежи върху височината CD на остроъгълния $\triangle ABC$, а K и L са ортогоналните проекции на M съответно върху страните AC и BC. Известно е, че центровете на описаната и вписаната окръжности за $\triangle ABC$ окръжности лежат на отсечката KL.

а) Да се докаже, че $CD = R + r$, където R и r са съответно радиусите на опиканата и вписаната за триъгълника ABC окръжности.

б) Да се намери най-малката стойност, която може да приема отношението $\dfrac{CM}{CD}$.

Решение.

а) Нека O и I са съответно центровете на описаната и впианата окръжности, $CD = h$, $\angle BAC = \alpha$ и $\angle ABC = \beta$ (черт.1). Понеже около четириъгълника $KMLC$ можа да се опише окръжност $\angle KLC = \angle KMC = 90^\circ - \angle KCM = \angle DAC = \alpha$. Аналогично $\angle LKC = \beta$. Нека правата CO пресича описаната около $\triangle ABC$ окръжност в точката E. Тогава CE е диаметър и значи $\angle OCL = 90^\circ - \angle BEC$, откъдето поради $\angle BEC = \angle BAC = \alpha$ получаваме $\angle OCL = = 90^\circ - \alpha$. Следователно $\angle COL = 90^\circ$. Нека IF е перпендикулярът от I към $CD, F \in CD$. Тъй като $\angle KCI = \angle LCI$ и $\angle KCF = \angle LCO = 90^\circ - \alpha$, то $\angle FCI = \angle OCI$, така че триъгълниците CFI и COI са еднакви. Оттук $CF = CO = R$, а от $IF \| AB$ следва $FD = r$ и следователно $h = CD = R + r$.



б) Нека $BC = a, AC = b$. От правоъгълните триъгълниди MLC и LOC имаме

$$CM = \frac{CL}{\sin\beta} = \frac{CO}{\sin\alpha\sin\beta} = \frac{R}{\sin\alpha\sin\beta}$$

Но $\sin\alpha\sin\beta = \dfrac{h}{b}\cdot\dfrac{h}{a} = \dfrac{h^2}{ab} = \dfrac{h^2}{2Rh} = \dfrac{h}{2R}$. Тогава от **а)** получаваме

$$\frac{CM}{CD} = \frac{2R^2}{h^2} = \frac{2R^2}{(R+r)^2}$$

и тъй като $r \leqq \dfrac{R}{2}$ за всеки триъгълник (равенство се достига само за равностранен триъгълник), то $\dfrac{CM}{CD} \geqq \dfrac{2R^2}{(3/2R)^2} = \dfrac{8}{9}$. Следователно най-малката стойност на $\dfrac{CM}{CD}$ е $\dfrac{8}{9}$. Тя се достига само при $r = \dfrac{R}{2}$, т. е. когато триъгълникът ABC е равностранен. При това лесно се проверява, че равностранният триъгълник удовлетворява условията на задачата.

Задача 2. Нека n е четно естествено число, различно от 2, и е куб, имащ ръб с дължина n. Кубът K е разделен на n^3 единични кубчета, ръбовете на които са успоредни на ръбовете на големия куб. Всяка група от n^2 единични кубчета, основите на които лежат в една хоризонтална или една вертикална равнина, ще наричаме слой в K. Разполагаме с $\dfrac{n^3}{4}$ цвята и оцветяваме всяко единично кубче от K в точно един от тези цветове така, че от всеки цвят да има точно по 4 кубчета.

Да се докаже, че могат да се изберат n единични кубчета от различни цветове по такъв начин, че никои две от тях да не лежат в един и същ слой.

Свалено от Klasirane.com

Задача 2. Нека n е четно естествено число, различно от 2, и е куб, имащ ръб с дължина n. Кубът K е разделен на n^3 единични кубчета, ръбовете на които са успоредни на ръбовете на големия куб. Всяка група от n^2 единични кубчета, основите на които лежат в една хоризонтална или една вертикална равнина, ще наричаме слой в K. Разполагаме с $\frac{n^3}{4}$ цвята и оцветяваме всяко единично кубче от K в точно един от тези цветове така, че от всеки цвят да има точно по 4 кубчета.

Да се докаже, че могат да се изберат n единични кубчета от различни цветове по такъв начин, че никои две от тях да не лежат в един и същ слой.

Решение. Да пресметнем първо броя S на всевъзможните начини, по които могат да се изберат n единични кубчета, никои две от които не лежат в един и същ слой. Първото кубче в една такава $n-$орка може да с избере измежду n^2 на брой кубчета, намиращи се в "най-горния" слой. Като отстраним вертикалните слоеве, в които участва това кубче, виждаме, че второто кубче може да се избере измежду $(n-1)^2$ на брой кубчета, намирадци се във втория "отгоре надолу" слой. Продължавайки по този начин, в краина сметка получаваме, че $S = (n!)^2$.

Нека сега кубчетата са оцветени така, както е казано в условието на задачата. Един набор от n единични кубчета, никои две от които не лежат в един слой, ще наричаме "лош", ако в него има поне две еднодветни кубчета. Да означим с T броя на лошите набори.

Нека A и B са две едноцветни единични кубчета, които не са в един и същ слой. Тези две кубчета участват в $((n-2)!)^2$ на брой набори и всички тези набори са "лоши". Тогава, като вземем предвид, че двойка еднодветни кубчета може да бъде избрана общо по $6 \cdot \frac{n^3}{4} = \frac{3n^3}{2}$ начина, получаваме, че $T \leqq \frac{3n^3}{2}((n-2)!)^2 = T_1$.

Ясно е, че задачата ще бъде решена, ако успеем да докажем, че $S > T$, а това ще бъде постигнато, ако докажем, че $S > T_1$, т. е., че

$$(n!)^2 > \frac{3n^3}{2}((n-2)!)^2$$

Това неравенство е еквивалентно с неравенството $2n^2 - 7n + 2 > 0$, за което лесно се вижда, че е изпълнено за всяко $n \geqq 4$.

Задача 3. Нека $p \geqq 5$ е просто число. Да се докаже, че:

а) p^3 дели $\binom{2p}{p} - 2$;

б) p^3 дели $\binom{kp}{p} - k$ за всяко естествено число k.

Решение. Ще използваме, че за всеки две естествени числа k, me изпълнено тъждеството

$$(1)\ \binom{(k+1)p}{m} = \sum_{i=0}^{m} \binom{kp}{m-i}\binom{p}{i}$$

То се доказва лесно, като се сравнят коефициентите пред x^m в развитията по степените на x на тъждествено равните полиноми $(1+x)^{(k+1)p}$ и $(1+x)^p(1+x)^{kp}$.

При това предполагаме, че $\binom{p}{i} = 0$ за $i > p$.

а) От (1) следва, че $\binom{2p}{p} = \sum_{i=0}^{p}\binom{p}{i}^2 = 2 + \sum_{i=1}^{p-1}\binom{p}{i}^2$. Тъй като $\binom{p}{i} = \binom{p}{p-i}$, достатъчно е да покажем, че числото

$$A = \frac{1}{2}\left(\binom{2p}{p} - 2\right) = \binom{p}{1}^2 + \binom{p}{2}^2 + \cdots + \binom{p}{\frac{p-1}{2}}^2$$

Свалено от Klasirane.com

се дели на p^3. От друга страна, щом p е просто число, то p дели $\binom{p}{i}$, като при това

$$\binom{p}{i} = \frac{p(p-1)\cdots(p-i+1)}{i!} = p\cdot\frac{1}{i}\cdot\frac{(p-1)\cdots(p-i+1)}{(i-1)!} = p\cdot\frac{1}{i}\binom{p-1}{i-1} = pt_i.$$

Тогава $A = p^2B,$ където $B = t_1^2 + t_2^2 + \cdots + 2$

Тогава $A = p^2B$, където $B = t_1^2 + t_2^2 + \cdots + t_{\frac{p-1}{2}}^2$ е покажем, че $B \equiv 0(\mathrm{mod} p)$. Имаме

$$(p-1)(p-2)\cdots(p-i+1) \equiv (-1)^{i-1}\cdot(i-1)! \pmod p$$

и понеже p е просто, $i-1 < p$ и $\binom{p-1}{i-1}$ е цяло число, то $\binom{p-1}{i-1} \equiv (-1)^{i-1} \pmod p$, т. е. имаме и сравнението $it_i \equiv (-1)^{i-1} \pmod p$.

Нека $t_i \equiv \pm x_i \pmod p$, където $1 \leqq x_i \leqq \frac{p-1}{2}$. Тогава $t_i^2 \equiv x_i^2(\pmod p)$. Ако допуснем, че $x_i^2 = x_j^2$ за $1 \leqq i < j \leqq \frac{p-1}{2}$, бихме получили $t_i^2 \equiv t_j^2(\pmod p)$. От друга страна $i^2t_i^2 \equiv 1 \equiv j^2t_j^2 \pmod p$, откъдето $i^2 \equiv j^2(\mathrm{mod}\ p)$. Това обаче е невъзможно, понеже $1 \leqq j-i < p$ и $1 < i+j < \frac{p-1}{2}+\frac{p-1}{2} < p$. Следователно числата $x_1, x_2, \ldots, x_{\frac{p-1}{2}}$ са две по две различни, което заедно с $x_i \in \left[1, \frac{p-1}{2}\right]$ показва, че $x_1^2, x_2^2, \ldots, x_{\frac{p-1}{2}}^2$ е пермутация на числата $1^2, 2^2, \ldots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$. Оттук следва, че

$$B \equiv x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{\frac{p-1}{2}}^2 \equiv 1^2 + 2^2 + \cdots + \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \equiv \frac{(p-1)(p+1)p}{24} \equiv 0 \pmod p, \text{ тъй като } p \geqq 5.$$

б) Ще докажем твърдението чрез индукция относно k.

База. Ако $k = 1$, то $\binom{kp}{p} - k = \binom{p}{p} - 1 = 1 - 1 = 0$ очевидно се дели на p^3.

При $k = 2$ според **а)** $\binom{2p}{p}$ - 2 се дели на p^3.

Индуктивно предположение. Нека сега $k \geqq 3$ е естествено число. Да допуснем, че $\binom{lp}{p} - l$ се дели на p^3 за всяко $l \leqq k$. Според (1) имаме

$$\binom{(k+1)p}{p} = \sum_{i=0}^{p}\binom{kp}{p-i}\binom{p}{i} = \binom{kp}{p} + \sum_{i=1}^{p-1}\binom{kp}{p-i}\binom{p}{i} + 1.$$

Индуктивна стъпка. Според индуктивното предположение $\binom{kp}{p} \equiv k\,(\mathrm{mod} p^3)$.

Тогава остава да докажем, че числото $C = \sum_{i=1}^{p-1}\binom{kp}{p-i}\binom{p}{i}$ се дели на p^3. Но $\binom{kp}{p-i} = = \sum_{j=0}^{p-i}\binom{(k-1)p}{p-i-j}\binom{p}{j}$, което показва, че

$$C = \sum_{i=1}^{p-1}\binom{p}{i}\sum_{j=0}^{p-i}\binom{(k-1)p}{p-1-j}\binom{p}{j} =$$

$$= \sum_{i=1}^{p-1}\binom{p}{i}\binom{(k-1)p}{p-i} + \sum_{i=1}^{p-1}\sum_{j=1}^{p-i-1}\binom{p}{i}\binom{(k-1)p}{p-i-j}\binom{p}{j} + \sum_{i=1}^{p-1}\binom{p}{i}\binom{p}{p-i}.$$

Понеже $k \geqq 3$, то $k-1 > 1$ и значи p дели $\binom{(k-1)p}{p-i-j}$. Също така p дели $\binom{p}{i}$ и $\binom{p}{j}$. Тогава

$$C \equiv \sum_{i=1}^{p-1}\binom{p}{i}\binom{(k-1)p}{p-i} + \sum_{i=1}^{p-1}\binom{p}{i}\binom{p}{p-i} \pmod{p^3}$$

Свалено от Klasirane.com

и още

$$C \equiv \left[\sum_{i=0}^{p} \binom{(k-1)p}{p-i}\binom{p}{i} - \binom{(k-1)p}{p} - 1\right] + \left[\sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i}\binom{p}{p-i} - 2\right]$$
$$\equiv \binom{kp}{p} - \binom{(k-1)p}{p} + \binom{2p}{p} - 3 \equiv k - (k-1) + 2 - 3 \equiv 0 \pmod{p^3}$$

Следователио p^3 дели $\binom{(k+1)p}{p} - (k+1)$ и твърдсиието е доказано.

Задача 4. Нека $f(x)$ е полином от степен n с реални коефициеити, имащ n (не непременно различни) реални корена. Да се докаже, че за всяко x е в сила неравенството

$$f(x)f''(x) \leqq (f'(x))^2,$$

където с $f'(x)$ и $f''(x)$ са означени съответно първата и втората производвв в полинома.

Решение. Нека $x_1, x_2, \ldots, x_n$ са корените на полинома, а c - старшият му коефициент. Ясно е, че при $x = x_i, i = 1, 2, \ldots, n$, исканото неравенство е изпълнено. Затова нека $x \neq x_i, i = 1, 2, \ldots, n$. Тогава

$$f(x) = c\,(x - x_1)\,(x - x_2)\cdots(x - x_n)$$

и

$$f'(x) = c\,(x - x_2)\cdots(x - x_n) + \cdots + c\,(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1}) =$$
$$= \frac{f(x)}{x - x_1} + \frac{f(x)}{x - x_2} + \cdots + \frac{f(x)}{x - x_n}$$

т. е.

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x - x_2} + \cdots + \frac{1}{x - x_n}$$

Оттук следва, че

$$\left(\frac{f'(x)}{f(x)}\right)' = -(x - x_1)^{-2} - (x - x_2)^{-2} - \cdots - (x - x_n)^{-2} < 0,$$

а от друга страна

$$\left(\frac{f'(x)}{f(x)}\right)' = \frac{f''(x)f(x) - (f'(x))^2}{f^2(x)}$$

Следователно $f(x)f''(x) \leqq (f'(x))^2$ за всяко x.

Свалено от Klasirane.com

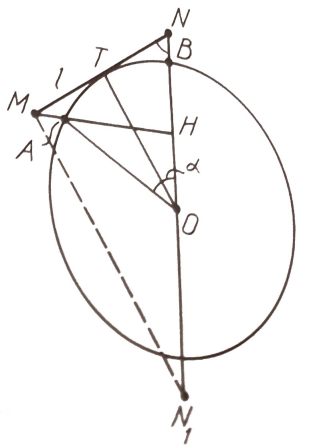
Задача 5. В единичния кръг с център O е взет централен ъгъл, който се измерва с дъгата $\overset{\frown}{AB}$, където $\overset{\frown}{AB} = \alpha < 90°$, като точките A и B са от окръжността. Нека H е петата на перпендикуляра от A към OB, T е точка от дъгата $\overset{\frown}{AB}$ и l е допирателната към окръжността в точката T. Правата l отсича от $\angle$ правоъгълен триъгълник $\triangle$.

а) Да се докаже, че лицето на правоъгълния триъгълник $\triangle$ е минимално точно тогава, когато точката T разполовява неговата хипотенуза.

б) Ако S_α е лицето на правоъгълния триъгълник $\triangle$ с минимално лице, да се докаже, че функцията $\dfrac{S_\alpha}{\alpha^3}$ има граница при $\alpha \to 0, \alpha \neq 0$, и да се пресметне тази граница.

Решение.

а) Нека l пресича правите AH и BH съответно в точките M и N (черт. 2), $OH = a, HN = x$ и лицето на $\triangle MHN$ е $S(x)$. Ясно е, че $OT = 1$, $ON = x + a, x > 0$ и $a \in [0, 1]$. От подобието на триъгълниците MHN и OTN следва $\dfrac{MH}{OT} = \dfrac{HN}{TN}$, т. е. $MH = \dfrac{x}{\sqrt{(a+x)^2 - 1}}$. Тогава



Черт. 2

$$S(x) = \frac{1}{2} MH \cdot HN = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{\sqrt{(a+x)^2 - 1}}$$

$$S'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{x\left(x^2 + 3ax + 2a^2 - 2\right)}{\left[(a+x)^2 - 1\right]\sqrt{(a+x)^2 - 1}}$$

откъдето се вижда, че уравнението $S'(x) = 0$ има единствено решение x_0, за което $x_0 > 0$, а именно

$$x_0 = \frac{-3a + \sqrt{a^2 + 8}}{2}$$

Лесно се съобразява, че $S(x)$ намалява в интервала $(0, x_0)$ и расте в интервала $(x_0, +\infty)$, което е достатъчно, за да твърдим, че най-малката стоиност нд $S(x)$ в интервала $(0, +\infty)$ се достига в точката x_0. С това доказахме, че правоъгълният триъгълик с минимално лице съществува. За да докажем, че T е средата на MN, достатъчно е да проверим, че при намереното x_0 имаме $OM = ON$. Като използваме връзката $x_0^2 + 3ax_0 + 2a^2 - 2 = 0$, последователно получаваме:

$$OM^2 = MH^2 + OH^2 = \frac{x_0^2}{(a+x_0)^2 - 1} + a^2 = x_0 \cdot \frac{x_0 - a\left(x_0^2 + 3ax_0 + 2a^2 - 2\right)}{(a+x_0)^2 - 1} + a^2 =$$

$$= x_0 \cdot \frac{(x_0 + 2a)\left(1 - ax_0 - a^2 + \left(x_0^2 + 3ax_0 + 2a^2 - 2\right)\right)}{(a+x_0)^2 - 1} + a^2 =$$

$$= x_0 \cdot \frac{(x_0 + 2a)\left((a+x_0)^2 - 1\right)}{(a+x_0)^2 - 1} + a^2 = x_0(x_0 + 2a) + a^2 = (x_0 + a)^2 = ON^2.$$

б) Нека MHN е правоъгълният триъгълиик с минимално лице, отговарящ на ъгъла α, и правата през M, перпендикулярня ня MN, пресича ON в точката N_1. Тъй като OT е средна отсечка в $\triangle N_1MN$, то $ON_1 = ON$. Имаме

$$S_\alpha^2 = \frac{1}{4} MH^2.HN^2 = \frac{1}{4} HN_1.HN \cdot HN^2 = \frac{1}{4} HN^3.HN_1.$$

Да означим $ON = y$ и $AH = z$. От $\triangle AOH$ следва, че $OH = \sqrt{1 - z^2}$. Тогава $HN = ON - OH = y - \sqrt{1 - z^2}$. Освен това $OM = ON$ според доказанотов д) и значи $MT^2 = ON^2 - OT^2$, т. е. $MT = \sqrt{y^2 - 1}$

Свалено от Klasirane.com

и $MN = 2MT = 2\sqrt{y^2-1}$. Сега от $\triangle MHN$ получаваме $MN^2 = MH^2 + HN^2 = OM^2 - OH^2 + HN^2$ и зничп $4\,(y^2-1) = y^2 - 1 + z^2 + \left(y - \sqrt{1-z^2}\right)^2 = 2y^2 - 2y\sqrt{1-z^2}$, т. е. $y^2 + y\sqrt{1-z^2} - 2 = 0$. Положителният корен на последното уравнение е

$$y = -\frac{\sqrt{1-z^2}}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{1-\frac{z^2}{9}}.$$

Тогава $HN = ON - OH = \frac{3}{2}\sqrt{1-\frac{z^2}{9}} - \frac{3}{2}\sqrt{1-z^2}, HN_1 = ON + OH = \frac{1}{2}\sqrt{1-z^2+} + \frac{3}{2}\sqrt{1-\frac{z^2}{9}}$. Заместваме в получения по-горе израз за S_α^2 и след преработваве намираме

$$S_\alpha^2 = \frac{2^3}{3^3} z^6 \frac{\sqrt{1-z^2} + 3\sqrt{1-\frac{z^2}{9}}}{\left(\sqrt{1-\frac{z^2}{9}} + \sqrt{1-z^2}\right)^3}$$

От $\triangle AOH$ имаме $AH = AO\sin\alpha$, т. е. $z = \sin\alpha$. Тогава

$$\frac{S_\alpha^2}{\alpha^6} = \frac{2^3}{3^3} \cdot \frac{\sin^6\alpha}{\alpha^6} \cdot \frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha} + 3\sqrt{1-\frac{\sin^2\alpha}{9}}}{\left(\sqrt{1-\frac{\sin^2\alpha}{9}} + \sqrt{1-\sin^2\alpha}\right)^3}$$

и следователно $\lim_{\alpha\to 0} \frac{S_\alpha^2}{\alpha^6} = \frac{2^3}{3^3} \cdot 1 \cdot \frac{1+3}{(1+1)^3} = \frac{2^2}{3^3}$, откъдето $\lim_{\alpha\to 0} \frac{S_\alpha}{\alpha^3} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$.

Задача 6. Шахматна дъска с размери $n \times n$ ($n \geqq 2$ е естествено число) се попълва с бели и черни пулове по следното правило. Най-напред на произволно поле се поставя черен пул. На всеки следващ ход на празно поле се поставя бял пул, като при това, ако вече има заети с пулове съседни на това поле полета (т. е. полета, имащи обща страна с него), пуловете от тези полета се махат и на тяхно място се поставят съответно пулове от другия цвят. Това продължава, докато цялата дъска се запълни с пулове. Да се докаже, че поне един от пуловете в крайното положение (т. е. когато дъската е запълнена) е черен.

Решение. Ако първоначалният черен пул е поставен в някое ъглово поле или не е поставен по контура на дъската, то полето, на което той е поставен, ще има четен брой съседни полета (две или четири). В крайното положение този пул ще остане черен, защото при поставянето на белите пулове той ще смени цвета си четен брои пъти.

Нека сега черният пул е поставен на поле, което лежи на контура в дъската и не е ъглово. Това поле има нечетен брой (три) съседни полета. Да си представим, че когато дъската е била празна, сме съединили центровете на всички съседни полета с отсечки. Броят на всички такива отсечки е четен. Нека при поставянето на всеки нов пул върху дъската да изтриваме неизтритите до момента отсечки, излизащи от дентъра на полето, върху което поставяме пула. Поставяики пул на дадено поле, ще изтрием толкова отсечки, колкото незаети до момента съседни на това поле полета има. Поставяйки първоначално черния пул на дъската, изтриваме три отсечки. Но понеже броят на всички отсечки е четен, ще има бял пул, при поставянето на който ще изтрием нечетен брой отсечки (в крайното положение всички отсечки ще са изтрити). Тогава полето, върху което поставяме този бял пул, ще дма нечетен брой незаети до момента съседни полета. Следователно, запълваики на следващите ходове тези празни полета, ще сменим цвета на белия пул нечетен брой пъти, т. е. в крайното положение този пул ще е черен.

Свалено от Klasirane.com